

CUESTIONES DE AUTOEVALUACIÓN (3ª)

1. Demostración de la regla de la horizontal y de la regla de los segmentos inversos. ¿Cuándo se aplican? ¿Qué es lo que nos define cada una de ellas?
2. Curva de enfriamiento (T-t) del Fe puro.
3. En una aleación binaria definir los siguientes conceptos: componentes, fases y microconstituyentes. Señalar y justificar si pueden ser coincidentes los tres conceptos en algún caso.
4. La curva de enfriamiento (T-t) de una aleación binaria está formada por dos tramos exponenciales, sin puntos angulosos, separados por una isoterma. Discutir cuáles son los microconstituyentes que pueden formar dicha aleación.
5. Definir lo que es una laguna de solubilidad en estado líquido. Dibujar un diagrama binario de equilibrio que la presente indicando en él las fases en cada campo y nombrando y definiendo todas las transformaciones invariantes que aparezcan.
6. En el diagrama Ti-Cu tiene lugar una transformación eutectoide a los 799° C de forma que una solución sólida de Cu en Ti que a dicha temperatura tiene una solubilidad del 7% de Cu se transforma en otra solución sólida de Cu en Ti con una solubilidad del 1,5% de Cu y en un compuesto definido que contiene un 40% de Cu. Se pide determinar los porcentajes en peso de las fases que forman el constituyente eutectoide.
Datos: peso atómico del Ti = 47,90 g/mol; peso atómico del Cu = 63,54 g/mol.
7. Triángulo de Tamman. Cómo se construye, para qué sirve y qué información se puede obtener a partir de él.
8. Una aleación Fe-B cuya composición es del 21,4%, en peso, de B sufre una transformación eutéctica a los 1500° C de manera que una vez finalizada dicha transformación la aleación está formada por dos constituyentes en igual porcentaje: uno proeutéctico que es un compuesto definido de punto de fusión congruente y otro que es el eutéctico formado por dos fases, el compuesto ya antes citado y una solución sólida extrema de Fe en B cuya máxima solubilidad es del 11,7%, en peso.
Además, se sabe que la relación entre los porcentajes de las fases que forman parte del eutéctico es 5,94.
Se pide determinar la composición del punto eutéctico.
9. Transformación monotéctica.
10. Representar un diagrama binario de equilibrio en el cual los dos componentes, A y B, son completamente insolubles en estado líquido y sólido. Calcular y dibujar el diagrama vertical de enfriamiento lento de una aleación del 40% de B. Calcular los porcentajes de fases y microconstituyentes de dicha aleación a temperatura ambiente.
11. Semejanzas y diferencias entre la transformación eutectoide y la monotectoide.
12. Representar el diagrama binario de equilibrio de las aleaciones de dos componentes A y B, indicando las fases presentes en cada campo, en el caso siguiente:
 - Ambos son completamente insolubles en estado sólido dando una reacción eutéctica para el 30% de B a 300° C.
 - El componente A, que funde a 500° C, sufre una transformación alotrópica a los 400° C.
 - El componente B funde a los 800° C.